$$f(y)=\frac{y^5-5y^3+2y}{y^3}$$
$$f(y)=y^{-3}(y^5-5y^3+2y)$$
$$f(y)=y^{-3+5}-5y^{3-3}+2y^{1-3}$$
$$f(y)=y^2-5y^0+2y^{-2}$$

$$\frac{df}{dy}=2y-4y^{-3}$$
$$\frac{df}{dy}=2y-\frac{4}{y^3}$$